

---

## Corrigé — Exercice 10

Probabilités et variables aléatoires

---

### 1) a) Tableau de la loi de probabilité de $X$ .

$X$  prend les valeurs 80, 150 et 300.

|              |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|
| $x_i$        | 80  | 150 | 300 |
| $p(X = x_i)$ | 0,5 | 0,3 | 0,2 |

### 1) b) Vérification de la somme.

$$0,5 + 0,3 + 0,2 = 1.$$

⇒ La somme vaut 1 : la loi est bien définie.

### 2) a) Calcul de $E(X)$ .

$$\text{Méthode : } E(X) = \sum x_i p(X = x_i).$$

$$E(X) = 80 \times 0,5 + 150 \times 0,3 + 300 \times 0,2.$$

$$= 40 + 45 + 60.$$

$$E(X) = 145 \text{ dinars}$$

### 2) b) Interprétation.

⇒ Une intervention rapporte en moyenne 145 dinars à l'entreprise. Sur un grand nombre d'interventions, la recette totale se comporte comme si chacune valait ce montant, alors qu'aucune n'est facturée 145 dinars.

### 3) a) Calcul de $E(X^2)$ .

$$\text{Méthode : } E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i).$$

$$= 6400 \times 0,5 + 22\,500 \times 0,3 + 90\,000 \times 0,2.$$

$$= 3200 + 6750 + 18\,000.$$

$$E(X^2) = 27\,950$$

### 3) b) Calcul de $V(X)$ .

$$\text{Méthode : Formule de König-Huygens : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$V(X) = 27\,950 - 145^2 = 27\,950 - 21\,025.$$

$$V(X) = 6925$$

### 3) c) Calcul de $\sigma(X)$ .

$$\sigma(X) = \sqrt{6925} \simeq 83,2166 \text{ dinars}$$

⇒ L'écart type est important devant la moyenne : le montant d'une intervention est très dispersé, ce qui rend la recette d'un petit nombre d'interventions peu prévisible.

### 4) a) Calcul de $p(X \geq 150)$ .

$$p(X \geq 150) = p(X = 150) + p(X = 300) = 0,3 + 0,2.$$

$$p(X \geq 150) = 0,5$$

**4) b) Recette moyenne sur 30 interventions.**

$$30 \times 145.$$

4350 dinars

**4) c) Bénéfice moyen sur ces 30 interventions.**

Le technicien perçoit 40 dinars par intervention, soit  $30 \times 40 = 1200$  dinars.

$$4350 - 1200.$$

3150 dinars de bénéfice moyen

$\Rightarrow$  On pouvait aussi raisonner sur le bénéfice unitaire :  $E(X - 40) = E(X) - 40 = 105$  dinars, puis  $30 \times 105 = 3150$ .